

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

agomelatine 25mg

(밸덕산정25밀리그램, 한국세르비에(주))

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1정 중 agomelatine 25mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 주요 우울증
- ☐ **약제급여평가위원회 심의일**
2015년 제7차 약제급여평가위원회 : 2015년 6월 4일
 - 급여기준 자문위원회 심의일: 2015년 1월 29일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “주요 우울증”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■원/정) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품 투여 대상 질환은 소수의 희귀질환 등에 해당하지 않고, 동일 적응증에 허가받은 약제가 다수 등재되어 있어 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 MT₁&MT₂ agonist 및 5-HT_{2C} antagonist로 수면개선을 촉진하는 항우울제이며¹⁾, 교과서에서 신청품은 생체호르몬인 멜라토닌과 구조적으로 유사한 물질로 일주기리듬의 재동기화를 유도하고 세로토닌 수용체의 길항제로 작용하여 항우울효과를 나타내는 것으로 언급됨²⁾³⁾
- 신청품은 WFSBP(2013)⁴⁾ 및 CANMAT(2009)⁵⁾ 등의 가이드라인에서 주요 우울증의 1차 치료제로 권고되고 있음
- 성인 주요 우울증환자를 대상으로 신청품, 위약, 타 항우울제의 효과를 HAM-D17 등으로 평가하는 6~12주의 RCT에 대해 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 실시한 결과⁶⁾, 신청품은 위약대비 SMD(Standardised Mean Difference)⁷⁾에서 유의한 차이가 있고(0.24, 95%CI 0.12 to 0.35), 반응율⁸⁾이 유의하게 높으며(Relative Risk 1.25, 95%CI 1.1 to 1.41), 관해⁹⁾는 유의한 차이를 보이지 않음(1.22, 95%CI 0.97 to 1.53). 또한 신청품은 타 항우울제 대비 SMD(0.00, 95%CI -0.09 to 0.1), 반응율(RR 1.01, 95% CI 0.94 to 1.09), 관해(0.97, 95%CI 0.79 to 1.20)에서 각각 유의한 차이를 보이지 않음.
 - 모든 이유에 의한 중단은, 위약과 비교시 신청품군 18%, 위약군 19%로, 유의한 차이가 없으며(RR 0.92, 95%CI 0.78 to 1.08), 타 항우울제와 비교시에도, 신청품

- 군에서 17% 타 항우울제 19%로, 유의한 차이가 없음(RR 0.90, 95%CI 0.76 to 1.07)
- 부작용으로 인한 치료중단률은, 위약과 비교시 신청품군 4%, 위약군 4%로 유의한 차이가 없으며(RR 1.03, 95%CI 0.75 to 1.41), 타 항우울제와 비교시 신청품군 5%, 타 항우울제군 8%로 통계적으로 유의하게 낮음(RR 0.61, 95%CI 0.48 to 0.78)
- 18세 이상의 주요 우울 장애(MDD) 환자를 대상으로 신청품과 SSRIs¹⁰⁾, SNRIs¹¹⁾, 및 타 항우울제¹²⁾의 효과를 비교한 6주~12주의 RCT에 대해 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 실시한 결과¹³⁾, 치료에 반응¹⁴⁾한 환자 수로 측정된 1차 평가지표에서 신청품군과 SSRIs군 간 유의한 차이가 없으며(RR 1.01, 95%CI 0.95 to 1.08, p=0.75), 신청품군과 SNRIs군 또한 유의한 차이가 없음(RR 1.06, 95%CI 0.98 to 1.16, p=0.16)
- 신청품군은 SSRIs군 대비, 부작용으로 인한 중단률이 통계적으로 유의하게 낮고(RR 0.68, 95%CI 0.51 to 0.91, p=0.009, 9개 연구, 3377명), 부작용을 겪은 환자수가 통계적으로 유의하게 적음(RR 0.91, 95%CI 0.84 to 0.98, p=0.01, 6개 연구, 2490명)
 - 신청품군은 venlafaxine군 대비, 부작용으로 인한 중단률이 통계적으로 유의하게 낮으며, 부작용을 겪은 환자는 통계적으로 유의한 차이가 없음(RR 0.72, 95%CI 0.44 to 1.18, p=0.19, 2개 연구, 611명)
- 중등도~중증¹⁵⁾의 주요우울증을 겪는 18~65세 남녀 외래환자(n=628)를 대상으로, agomelatine(25~50mg), fluoxetine (20~40mg)을 다기관 무작위배정 및 이중맹검하여 3상 임상시험을 8주간 수행한 결과¹⁶⁾ 기저치 대비 변화된 HAM-D17 총 스코어는 신청품군과 fluoxetine군이 각각 -14.8 ± 7.3 , -15.0 ± 8.1 이며, 그룹간 차이(fluoxetine-agomelatine)는 -0.25 ± 0.58 (two-sided 95%CI=[-1.38;0.89])로 비열등 검정에서 통계적으로 유의함.(비열등 마진:-1.5, p=0.015). 2차적으로 분석한 치료 반응율¹⁷⁾은 각각 신청품군 68.1%, fluoxetine군 67.9%로 두 그룹간 유사함.
- 두 그룹 간 8주동안 적어도 1번 이상의 부작용이 보고된 환자는 신청품군 46.1%, fluoxetine군 47.4%로 관련 있는 차이가 없음
 - 치료와 관련된 것으로 생각되는 최소한 1가지 이상의 부작용을 가진 환자의 비율은 신청품군이 30.0%, fluoxetine군이 37.4%임
- 중증¹⁸⁾의 주요우울증을 겪는 18~65세 남녀 외래환자(n=515)를 대상으로, agomelatine(25~50mg), fluoxetine(20~40mg)을 다기관 무작위배정 및 이중맹검하여 3상 임상시험을 8주간 수행한 결과¹⁹⁾, 기저치 대비 변화된 HAM-D17 총 스코어는 신청품군과 fluoxetine군이 각각 -17.3 ± 7.3 , -16.0 ± 8.4 이며, 그룹 간 차이는 1.49(p=0.024)로 통계적으로 유의하게 우월함을 보임

- HAM-D17 scale로 분석한 반응을 및 관해율은 두 군간 유의한 차이를 보이지 않으며, CGI scale로 분석한 반응률은 두 군간 통계적으로 유의한 차이를 보이고 관해율은 유의한 차이를 보이지 않음
- 치료 중 최소한 한번의 중대한 이상반응은 신청품군 57.2% fluoxetine군 56.3%임.
- 중등도~중증의 주요우울증을 겪는 18~70세 남녀 외래환자(n=324)를 대상으로, agomelatine(25~50mg), escitalopram(10~20mg)을 다기관 무작위배정 및 이중맹검하여 3상 임상시험을 24주²⁰⁾간 수행한 결과,²¹⁾ 기저치 대비 변화된 HAM-D17 총 스코어는 신청품군과 escitalopram군 모두 임상적으로 의미있으며, 12주 시점 그룹간 차이(escitalopram-신청품)는 0.36 ± 0.67 [95%CI -0.96 to 1.68, $p=0.003$], 24주 시점 그룹간 차이는 0.69 ± 0.76 [95%CI -0.81 to 2.19, $p=0.002$]로, 신청품군은 escitalopram 대비 비열등을 입증함(비열등 마진:-1.5).
 - HAM-D17 scale로 분석한 반응자의 비율은, 치료기간 동안 두 군에서 유사함(신청품군과 escitalopram군 각각 12주 시점 : 83.2% vs 80.0%, 24주 시점: 82.6% vs 81.3%)
 - 첫 12주간 신청품군과 escitalopram군에서 수면에 대한 기저치 대비 Global satisfaction 스코어의 평균 변화는 다르지 않으며 반응을 또한 양 군간 다르지 않음(신청품 61.3% vs escitalopram 60.6%). 24주 시점의 반응률은 두 군 모두 증가(신청품 66.3% vs escitalopram 59.4%)하였고 24주째 severe sleep symptom 환자군²²⁾에서 신청품에 우호적으로 11.88 ± 6.92 ($p=0.09$)의 차이를 나타냄.
 - 24주간 최소한 1번 이상의 부작용을 보고한 환자의 비율은 신청품군 70.6%, escitalopram군 76.3%이며, 치료와 관련된 최소 1가지 이상의 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 39.3%, escitalopram군 50.0%임. 최소한 1가지 이상의 부작용으로 치료중단을 야기하는 환자의 발생은 신청품군 5.5%, escitalopram군 10.6%임
- 중등도~중증²³⁾의 주요우울증을 겪는 18~60세 남녀 외래환자(n=313)를 대상으로, agomelatine(25~50mg), sertraline(50~100mg)을 다기관 무작위배정 및 이중맹검하여 3상 임상시험을 6주간 수행한 결과²⁴⁾ rest-activity cycle의 RA²⁵⁾ 평균 변화는 2주째부터 두 군간 통계적으로 유의한 차이 없이 비슷해짐.(2주째 $p=0.184$, 3주째 $p=0.521$)
 - 치료 6주째 기저치 대비 평균수면효율(mean sleep efficiency) 변화가 신청품군 $1.59 \pm 5.10\%$, sertraline군 $-1.18 \pm 7.09\%$ 으로 통계적으로 유의한 차이를 나타내고($p<0.001$), 평균 수면지연(mean sleep latency) 또한 신청품군 -2.35 ± 15.75 분, sertraline군 $+6.52 \pm 22.57$ 분으로 통계적으로 유의한 차이를 보임 ($p<0.001$).

- 치료 6주째, 기저치 대비 HAM-D 최종 스코어 변화량은 신청품군에 우호적으로 1.68의 차이를 나타냄.(95%CI, 0.15 to 3.20; p=0.031)
- 중대한 이상반응의 발생은 신청품군 48.0%(n=73), sertraline군 49.1%(n=73)에서 나타남.
- 중등도~중증²⁶⁾의 주요우울증을 겪는 18~65세 남녀 외래환자(n=332)를 대상으로, agomelatine(25~50mg), venlafaxine(75~150mg)을 다기관 무작위배정 및 이중맹검하여 3상 임상시험을 6주간 수행한 결과²⁷⁾, LSEQ²⁸⁾의 "getting to sleep" 스코어가 마지막 방문에서 신청품군은 70.5±16.8mm, venlafaxine군은 64.11±18.2mm으로 신청품군에서 유의하게 높으며 그룹간 차이는 6.36mm임.(p=0.001).
 - 시간의 흐름에 따른 HAM-D 스코어 개선은 양 군간 유사하며, 최종 측정된 반응율²⁹⁾이 신청품군 76.4% venlafaxine군 70.6%로 두 군이 유사함 (95%CI, -15.35 to -3.73).
 - 중대한 이상반응은 신청품군 52.1%, venlafaxine군 57.1%이며, 이상반응으로 인한 중단율은 신청품군 4.2%, venlafaxine군 13.2%이었음
- 중등도~중증³⁰⁾의 주요우울증 환자를 대상으로 agomelatine(25~50mg)과 위약을 무작위배정 및 이중맹검하여 3상 임상시험을 수행한 결과³¹⁾³²⁾³³⁾³⁴⁾, HAM-D17로 측정된 항우울효과는 위약대비 유의한 경향을 나타냄³⁵⁾.
- 관련 학회³⁶⁾³⁷⁾에서, 신청품의 항우울효과는 기존 약제들과 유사한 수준이나 기존 약제와 차별화된 약리기전으로 인해 성기능장애, 수면장애, 체중증가, 중단증후군 등의 부작용은 적은 장점이 있고, 내약성이 우수하여 투약순응도 측면에서 큰 도움이 될 것으로 판단된다는 의견임

○ 비용 효과성

- 해당적응증에 사용되는 Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Mirtazapine, Bupropion을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 “주요 우울증”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 효과가 유사하나, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제 가중 일일 소요비용인 ■■■원 대비 고가로 비용 효과적이지 않음.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■원/정³⁸⁾임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■원/정³⁹⁾임.

○ 재정 영향⁴⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수⁴¹⁾는 약 ■■■명 이고, 제약사 제출 예상사용량⁴²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고 Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Mirtazapine, Bupropion의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가 될 것으로 예상됨⁴⁴⁾

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Mirtazapine, Bupropion의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 영국, 독일, 이탈리아, 프랑스, 스위스에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Clinical Pharmacology, Eleventh Edition, p.311-348 : Chapter 20. Psychotropic drugs
- 2) Clinical Pharmacology, Eleventh Edition, p.311-348 : Chapter 20. Psychotropic drugs
- 3) 임상신경정신약물학 2판 (2014), p.310 : chapter 17. 주요우울증의 약물치료
- 4) M. BAUER et al, The World Journal of Biological Psychiatry, 2013; 14: 334 - -385, World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, Part 1: Update 2013 on the acute and continuation treatment of unipolar depressive disorders
- 5) Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. III. Pharmacotherapy 2009.
- 6) Taylor D et al. Antidepressant efficacy of agomelatine: meta-analysis of published and unpublished studies. BMJ. 2014 Mar 19;348:g1888.
- 7) 임상문헌의 주요 결과는 치료종료시점에 depression rating scale(ex.HAM-D7, MADRS)의 평균 스코어 변화로 측정되었으며, 치료효과차이는 SMD(신청품과 비교군간 최종 결과수치의 평균 차이를 SD로 표준화함)로 분석함
- 8) 기저치의 depression rating scale 스코어 대비 50% 감소로 정의함
- 9) 관해는 HAM-D $\leq$ 7 or MADRS $\leq$ 12로 정의함
- 10) fluoxetine, fluvoxamine, citalopram, paroxetine, escitalopram
- 11) venlafaxine, duloxetine, milnacipran
- 12) TCAs, MAOIs, newer agents (mirtazapine, bupropion, reboxetine); atypical antipsychotics in monotherapy (risperidone, paliperidone, olanzapine, quetiapine, aripiprazole, amisulpride, ziprasidone) ;non-conventional (herbal products such as Hypericum).
- 13) Guaiana G et al. Agomelatine versus other antidepressive agents for major depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec.
- 14) 기저치의 depression rating scale(HAM-D, MADRS 등) 스코어 대비 최소 50% 감소로 정의함
- 15) DSM-IV-TR criteria 기준
- 16) L. Shu a, A.H et al. Comparable efficacy and safety of 8 weeks treatment with agomelatine 25 - 50mg or fluoxetine 20 - 40mg in Asian out-patients with major depressive disorder. Asian Journal of Psychiatry 8 (2014) 26 - 32
- 17) 기저치로부터 HAM-D17 총 스코어가 50% 감소
- 18) DSM-IV-TR criteria 기준
- 19) Anthony Halea et al. Superior antidepressant efficacy results of Agomelatine versus Fluoxetine in severe MDD patients: a randomized, double-blind study.International Clinical Psychopharmacology 2010, 25:305 - 314
- 20) mandatory :12주, extention :12주
- 21) Emmanuelle Corruble et al. Efficacy of agomelatine and escitalopram on depression, subjective sleep and emotional experiences in patients with major depressive disorder: a 24-wk randomized, controlled, double-blind trial. International Journal of Neuropsychopharmacology (2013),16, 2219-2234.
- 22) HAM-D 17 total score $\geq$ 25
- 23) DSM-IV-TR criteria 기준

- 24) Siegfried Kasper et al. Efficacy of the novel antidepressant Agomelatine on the circadian rest-activity cycle and depressive and anxiety symptoms in patients with major depressive disorder : A randomized, double-blind comparison with Sertraline. J Clin Psychiatry Feb. 2010
- 25) $RA = \frac{M10 - L5}{M10 + L5}$
- 26) DSM-IV-TR criteria 기준
- 27) Patrick Lemoine et al. Improvement in Subjective Sleep in Major Depressive Disorder With a Novel Antidepressant, Agomelatine: Randomized, Double-Blind Comparison With Venlafaxine. J Clin Psychiatry 2007;68:1723 - .1732
- 28) Leeds Sleep Evaluation Questionnaire(LSEQ) : 10개의 item으로 구성되어 있으며, 100mm의 VAS와 4 score로 평가됨. 4 scores는 각각 분석됨.
- 29) 기저치 대비 HAMD score가 50%이상 감소
- 30) DSM-IV-TR criteria 기준
- 31) Zajecka J et al. Efficacy and safety of agomelatine in the treatment of major depressive disorder: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychopharmacol. 2010 Apr;30(2):135-44.
- 32) Stahl SM et al. Agomelatine in the treatment of major depressive disorder: an 8-week, multicenter, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2010 May;71(5):616-26.
- 33) Olie JP et al. Efficacy of agomelatine, a MT1/MT2 receptor agonist with 5-HT2C antagonistic properties, in major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol. 2007 Oct;10(5):661-73. Epub 2007 May 4.
- 34) Kennedy SH et al. Placebo-controlled trial of agomelatine in the treatment of major depressive disorder. Eur Neuropsychopharmacol. 2006 Feb;16(2):93-100. Epub 2005 Oct 24.
- 35) 4건의 위약대조 임상시험 중 3건에서 agomelatine(25~50mg)은 위약대비 통계적으로 유의한 efficacy를 보였으며, 1건은 위약대비 통계적으로 유의한 차이를 보이지 못함
- 36) 대한정신약물학회
- 37) 대한신경정신의학회
- 38) 대체약제의 총 소요비용에서 신청품의 허가사항에 따른 간기능 검사비용을 제외한 비용을 1일 상용량으로 나누어 산출함
- 39) 신청품은 약제급여목록표에 등재된 약제와 명백히 다른 작용 기전을 보이는 새로운 계열의 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제가중평균금액(신청약제의 단위비용으로 환산된 금액)에 100%를 곱한 금액을 협상생략기준금액으로 함.
- 40) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 41) 2014년 건강보험 청구분에서 상병으로 대체가능약제 (Escitalopram, Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine, Venlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Mirtazapine, Bupropion)를 청구한 환자수.
- 42) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: 정, 2차년도: 정, 3차년도: 정)
- 43) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가
- 44) 재정증감액=(신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제시 예상사용량
- 45) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제 가중평균가